

Mathématiques

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Baccalauréat complet en une session

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

2 h 45

ÉPREUVE OFFICIELLE

2 h 00, coef. 2 + 4 h 00, coef. 16

CALCULATRICE

Partie 7 uniquement

MATÉRIEL

Aucun

CORRECTEUR

DATE



Module A

Épreuve anticipée de mathématiques

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 5 min

Question 1 1 pt · 1 min

MEA-1-AUT0-07

Une quantité augmente de 8 %. Par quel nombre faut-il la multiplier ?

- ☐ A. 1,08
- ☐ B. 0,92
- ☐ C. 8
- ☐ D. 1,8

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — coefficient de la baisse de 8 % au lieu de la hausse
- C — taux lu comme un facteur
- D — virgule placée sur le chiffre du taux plutôt que sur le centième

Question 2 1 pt · 1 min

MEA-1-AUT0G-07

Sur la courbe représentative d'une fonction f , on lit que le point de coordonnées $(3 ; 5)$ appartient à la courbe. Que vaut $f(3)$?

- ☐ A. 3
- ☐ B. 5
- ☐ C. 8
- ☐ D. on ne peut pas le savoir

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — abscisse rendue à la place de l'image
- C — coordonnées additionnées
- D — appartenance d'un point à la courbe non reliée à l'image

**Question 3** 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-01

Calculez $\frac{3}{4} + \frac{2}{3}$. Donnez la valeur exacte sous forme de fraction irréductible.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — La somme vaut $\frac{17}{12}$.

1 point — Le dénominateur commun est trouvé mais l'addition des numérateurs est fausse.

1 point — Le résultat est donné sous forme décimale approchée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

Question 4 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-02

Sans calculatrice, donnez l'ordre de grandeur du produit $4,9 \times 10^3$ par $2,1 \times 10^2$.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — L'ordre de grandeur est 10^6 : environ 5×10^3 multiplié par environ 2×10^2 donne environ 10^6 .

1 point — L'ordre de grandeur est correct mais aucune estimation n'est écrite.

1 point — Le calcul exact est mené sans conclure sur l'ordre de grandeur.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-ORDRE-GRANDEUR — **Ordre de grandeur non contrôlé** : Le résultat annoncé est hors de proportion avec les données et n'est pas mis en doute.



Partie 2

Notions du programme et transfert**2**

Temps conseillé : 40 min

Question 5 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-01

Un article coûte 80 €. Son prix augmente de 25 %. Quel est le nouveau prix ?

- ☐ A. 100 €
- ☐ B. 96 €
- ☐ C. 105 €
- ☐ D. 82 €

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

- B — augmentation de 20 % appliquée au lieu de 25 %
- C — coefficient 1,25 appliqué à 84 au lieu de 80
- D — 25 % lus comme 2,5 %

Question 6 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-02

Un prix baisse de 20 %, puis augmente de 20 %. Quelle est l'évolution globale ?

- ☐ A. aucune évolution
- ☐ B. une baisse de 4 %
- ☐ C. une hausse de 4 %
- ☐ D. une baisse de 40 %

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — taux additionnés au lieu des coefficients multipliés
- C — sens de l'évolution globale inversé
- D — taux successifs additionnés en valeur absolue

**Question 7** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-03

Quelles sont les solutions de l'équation $(x - 3)(x + 5) = 0$?

- ☐ A. 3 et 5
- ☐ B. -3 et 5
- ☐ C. 3 et -5
- ☐ D. -3 et -5

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — signe du second facteur non traité

B — signes des deux racines inversés

D — signe du premier facteur non traité

Question 8 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-04

Une quantité a augmenté de 25 %. Quel taux d'évolution la ramène à sa valeur initiale ?

- ☐ A. -25 %
- ☐ B. -30 %
- ☐ C. -12,5 %
- ☐ D. -20 %

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — taux réciproque confondu avec l'opposé du taux appliqué

B — valeur approchée sans calcul du coefficient réciproque

C — taux divisé par deux

Question 9 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-05

Une population augmente de 10 % une année, puis diminue de 10 % l'année suivante. Quel est le coefficient multiplicateur global ?

- ☐ A. 0,99
- ☐ B. 1
- ☐ C. 1,01
- ☐ D. 0,9

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — évolutions supposées se compenser

C — sens de l'écart au 1 inversé

D — une seule des deux évolutions prise en compte

**Question 10** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-06

Quel est le signe de $(x - 2)(x + 1)$ pour x strictement compris entre -1 et 2 ?

- ☐ A. positif
- ☐ B. négatif
- ☐ C. nul
- ☐ D. il change de signe sur cet intervalle

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — produit de deux facteurs de signes contraires déclaré positif
- C — confusion entre racine et signe
- D — racines placées à l'intérieur de l'intervalle

Question 11 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-08

Quelle est la forme factorisée de $x^2 - 9$?

- ☐ A. $(x - 3)^2$
- ☐ B. $(x - 9)(x + 1)$
- ☐ C. $(x - 3)(x + 3)$
- ☐ D. $x(x - 9)$

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

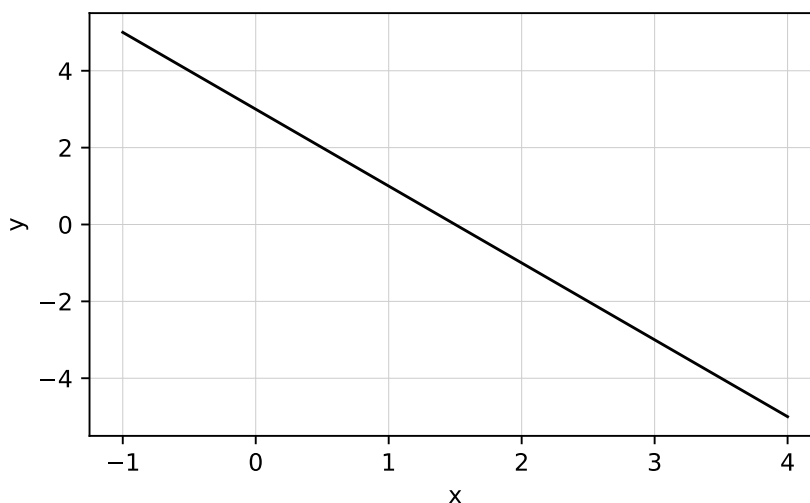
- A — identité du carré d'une différence appliquée à une différence de carrés
- B — racines cherchées par somme et produit sans vérification
- D — facteur commun cherché là où il n'y en a pas

**Question 12** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-01

La droite d est tracée ci-dessous. Quelle est son équation réduite ?

Droite d dans un repère



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. $y = 3x - 2$
- ☐ B. $y = -2x - 3$
- ☐ C. $y = -2x + 3$
- ☐ D. $y = 2x + 3$

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — coefficient directeur et ordonnée à l'origine intervertis

B — signe de l'ordonnée à l'origine inversé

D — signe du coefficient directeur inversé

Question 13 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-02

Une droite passe par A(1 ; 2) et B(4 ; 11). Quel est son coefficient directeur ?

- ☐ A. 3
- ☐ B. $1/3$
- ☐ C. 9
- ☐ D. $13/5$

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — rapport des accroissements inversé

C — différence des ordonnées sans division

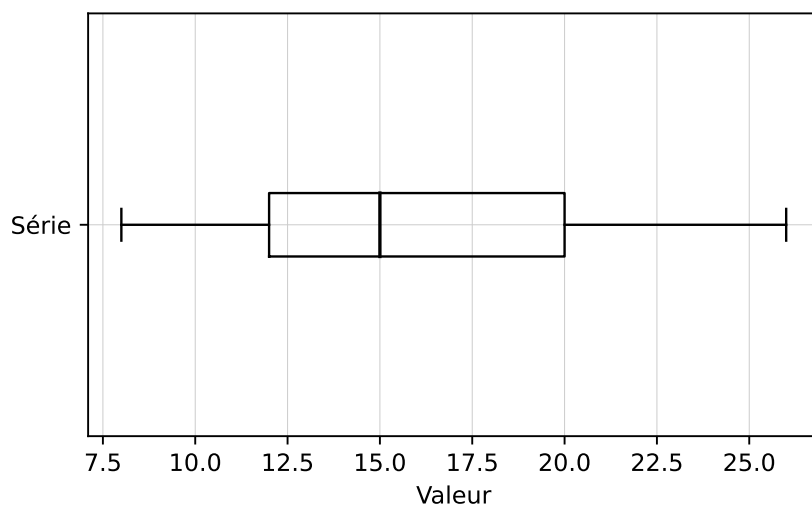
D — somme des coordonnées utilisée

**Question 14** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-03

Le diagramme en boîte ci-dessous résume une série statistique. Que vaut sa médiane ?

Diagramme en boîte d'une série



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. 12
- ☐ B. 20
- ☐ C. 16
- ☐ D. 15

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

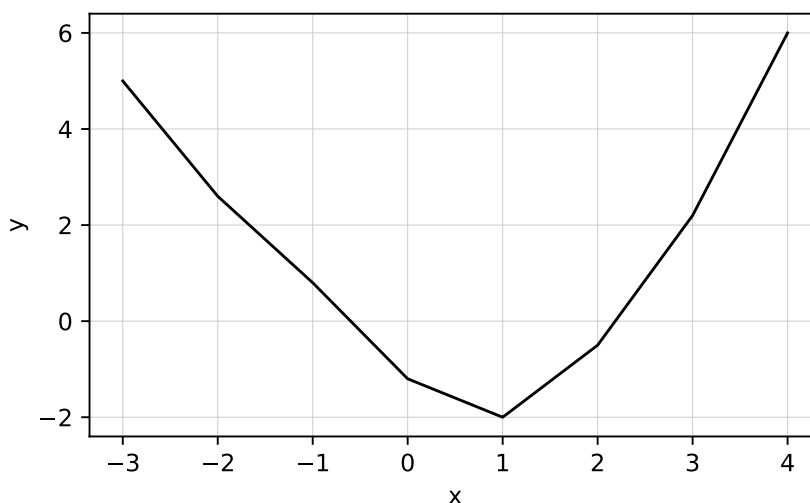
- A — premier quartile lu comme médiane
- B — troisième quartile lu comme médiane
- C — milieu de la boîte calculé à la place de la lecture du trait intérieur

Question 15 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-04

La courbe représentative d'une fonction f est tracée ci-dessous. Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

Courbe représentative de f



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. aucune
- ☐ B. une
- ☐ C. deux
- ☐ D. trois

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — changement de signe non repéré

B — une seule branche examinée

D — nombre de variations confondu avec le nombre de solutions

Question 16 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-05

La série 4 ; 6 ; 6 ; 8 ; 11 a pour moyenne :

- ☐ A. 6
- ☐ B. 7
- ☐ C. 7,5
- ☐ D. 8

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — médiane de la série donnée à la place de la moyenne ; c'est aussi son mode

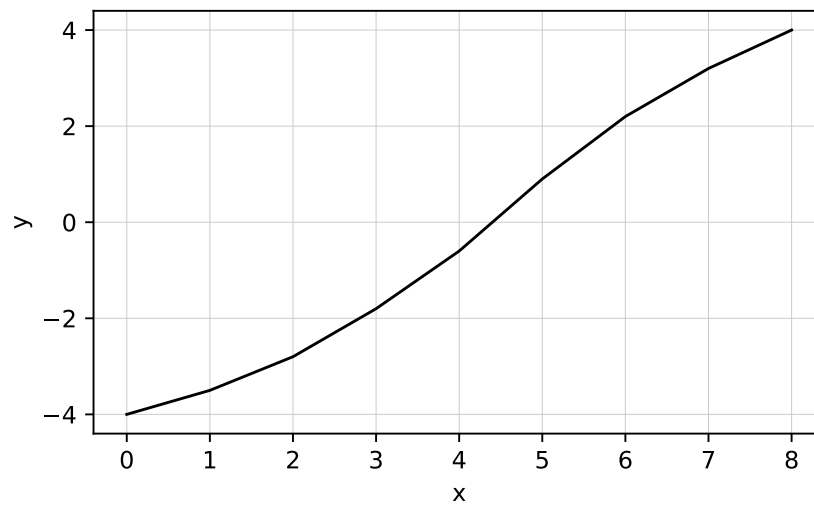
C — milieu de l'étendue calculé à la place de la moyenne

D — troisième quartile lu à la place de la moyenne

Question 17 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-06

La courbe représentative d'une fonction h est tracée ci-dessous. Quel est le signe de $h(x)$ pour x appartenant à l'intervalle $[0 ; 4]$?

Courbe représentative de h 

Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. positif sur tout l'intervalle
- ☐ B. on ne peut pas le déterminer à partir de ce graphique
- ☐ C. nul en au moins une valeur
- ☐ D. négatif sur tout l'intervalle

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — sens de lecture des ordonnées inversé

B — lecture du signe tenue pour impossible alors que la courbe est entièrement sous l'axe sur l'intervalle demandé

C — intersection avec l'axe des abscisses placée dans l'intervalle alors qu'elle lui est extérieure

**Question 18** 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-03

Une population augmente de 3 % par an pendant trois ans. Sans calculatrice, encadrez le taux d'évolution global entre deux entiers consécutifs de pourcentage, et justifiez les deux bornes.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Le taux global t vérifie $9\% < t < 10\%$. Le coefficient global est $(1 + 0,03)^3$, que l'identité $(1 + a)^3 = 1 + 3a + 3a^2 + a^3$ développe exactement : $1 + 0,09 + 0,0027 + 0,000027 = 1,092727$. **Borne inférieure** : les trois termes qui suivent $3a$ sont strictement positifs, donc le coefficient dépasse 1,09

• trois hausses de 3 % font strictement plus que 9 %. **Borne supérieure** : $3a^2 + a^3 = 0,002727$, inférieur à 0,01, donc le coefficient reste sous 1,10. Le taux global vaut donc 9,2727 %.

1 point — La borne inférieure est établie — trois hausses de 3 % dépassent 9 % — mais la borne supérieure est affirmée sans calcul ni majoration.

1 point — Le développement de $(1 + 0,03)^3$ est mené correctement mais l'encadrement n'est pas conclu.

1 point — Le taux 9 % est donné comme valeur exacte, la composition des évolutions étant traitée comme une addition.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-TAUX-SOMME — **Taux successifs additionnés** : Le candidat additionne deux taux d'évolution successifs au lieu de multiplier les coefficients multiplicateurs.

MATH-ERR-ORDRE-GRANDEUR — **Ordre de grandeur non contrôlé** : Le résultat annoncé est hors de proportion avec les données et n'est pas mis en doute.

Question 19 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-04

Un élève annonce qu'une somme de 200 € placée à 2 % par an dépasse 400 € au bout de dix ans. Ce résultat est-il vraisemblable ? Justifiez sans calculatrice.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Non. Doubler exige un coefficient global de 2, or $1,02^{10} < 2$, et on le montre sans calculatrice : $1,02^2 = 1,0404 < 1,05$, donc $1,02^{10} = (1,02^2)^5 < 1,05^5$; puis $1,05^2 = 1,1025 < 1,11$ et $1,11^2 = 1,2321 < 1,24$, donc $1,05^4 < 1,24$ et $1,05^5 < 1,24 \times 1,05 = 1,302$. Le capital reste donc sous $200 \times 1,302 = 260,40$ €, très loin de 400 €. (Valeur exacte : $1,02^{10} \approx 1,219$, soit environ 243,80 €.)

1 point — La réponse « non » est donnée avec la seule minoration additive — dix hausses de 2 % font un peu plus de 20 % — sans majoration établie du coefficient.

1 point — La chaîne de majorations est engagée mais abandonnée avant de conclure sur le capital.

1 point — Le raisonnement est juste mais la conclusion n'est pas formulée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-ORDRE-GRANDEUR — **Ordre de grandeur non contrôlé** : Le résultat annoncé est hors de proportion avec les données et n'est pas mis en doute.

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

**Question 20** 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-01

Dans un groupe de 200 personnes, 120 sont vaccinées. Parmi les vaccinées, 12 ont contracté la maladie ; parmi les non-vaccinées, 32 l'ont contractée. On choisit une personne au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit vaccinée et malade ? Donnez la valeur exacte sous forme de fraction irréductible.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La probabilité est $12/200$, soit $3/50$.**1 point** — La fraction $12/200$ est donnée sans être réduite.**1 point** — Le calcul est juste mais la réponse est donnée en pourcentage sans fraction.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.**Question 21** 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-02

Dans un groupe de 200 personnes, 120 sont vaccinées. Parmi les vaccinées, 12 ont contracté la maladie ; parmi les non-vaccinées, 32 l'ont contractée. On choisit une personne vaccinée au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit malade ? Donnez la valeur exacte.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La probabilité conditionnelle est $12/120$, soit $1/10$.**1 point** — Le rapport est posé correctement mais non réduit.**1 point** — La réponse 0,1 est donnée sans fraction ni justification du dénominateur.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.

**Question 22** 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-03

Une urne contient 3 jetons rouges et 2 jetons verts. On tire un jeton, on le remet, puis on en tire un second. Quelle est la probabilité d'obtenir deux jetons rouges ? Justifiez en une phrase l'emploi du produit.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La probabilité est $(3/5) \times (3/5) = 9/25$, le tirage avec remise rendant les deux épreuves indépendantes.

1 point — Le résultat $9/25$ est donné sans justifier l'indépendance.

1 point — L'indépendance est justifiée mais le produit est mal calculé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-ARBRE — **Arbre pondéré mal renseigné** : Les probabilités portées sur les branches ne somment pas à 1 à chaque nœud, ou les branches conditionnelles sont interverties.

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.

Question 23 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-04

Deux évènements A et B vérifient $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \text{ inter } B) = 0,2$. Les évènements A et B sont-ils indépendants ? Justifiez.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Oui : $P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,5 = 0,2 = P(A \text{ inter } B)$, donc A et B sont indépendants.

1 point — La conclusion est juste mais le critère n'est pas écrit.

1 point — Le critère est écrit correctement mais le produit est mal calculé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

**Question 24** 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-01

Un atelier produit 5 pièces le premier jour, puis 3 pièces de plus chaque jour que la veille. Modélisez la production quotidienne par une suite, puis calculez la production du onzième jour en indiquant la relation employée.

ALGAN — Algèbre et analyse de la spécialité : suites, second degré, dérivation, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La production suit une suite arithmétique de premier terme 5 et de raison 3 : $u_n = 5 + 3n$ pour le jour de rang $n + 1$, donc le onzième jour $u_{10} = 5 + 10 \times 3 = 35$ pièces.

1 point — La suite est reconnue arithmétique mais le rang est décalé d'une unité.

1 point — Le résultat 35 est donné sans nommer la suite ni écrire la relation.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-MODELE — **Modèle d'évolution mal identifié** : Une croissance à taux constant est traitée comme linéaire, ou une croissance à pas constant comme exponentielle ; ou bien la situation n'est pas traduite en suite alors que la question le demande.

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

Question 25 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-02

Soit $f(x) = (x - 1)(x + 4)$. Donnez les racines de f puis le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

ALGAN — Algèbre et analyse de la spécialité : suites, second degré, dérivation, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Les racines sont 1 et -4 ; $f(x)$ est négatif entre -4 et 1, positif à l'extérieur.

1 point — Les racines sont justes mais le signe est inversé.

1 point — Le signe est correct mais une seule racine est donnée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SIGNE-PRODUIT — **Signe d'un produit mal conduit** : Le tableau de signes d'une expression factorisée ne combine pas correctement les signes des facteurs.

**Question 26** 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-03

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Calculez $f'(x)$, puis donnez le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.

ALGAN — Algèbre et analyse de la spécialité : suites, second degré, dérivation, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $f'(x) = 2x - 4$; f décroît sur $]-\infty; 2]$ et croît sur $[2; +\infty[$, la dérivée s'annulant en 2.

1 point — La dérivée est juste mais les variations ne sont pas données.

1 point — Les variations sont justes mais la dérivée est fautive d'un terme.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

Question 27 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-04

Simplifiez l'expression $e^3 \times e^{-1} \div e^2$, puis justifiez la propriété employée.

ALGAN — Algèbre et analyse de la spécialité : suites, second degré, dérivation, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — L'expression vaut $e^0 = 1$, par la propriété $e^a \times e^b = e^{a+b}$ et $e^a \div e^b = e^{a-b}$.

1 point — Le résultat 1 est donné sans citer la propriété.

1 point — La propriété est citée mais l'exposant final est faux.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

**Question 28** 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-01

Dans un repère orthonormé, u a pour coordonnées $(3; -1)$ et v a pour coordonnées $(2; 4)$. Calculez le produit scalaire $u \cdot v$.

GEOM — Géométrie et trigonométrie de la spécialité : produit scalaire, géométrie repérée · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $u \cdot v = 3 \times 2 + (-1) \times 4 = 2$.

1 point — La formule est écrite mais un signe est perdu.

1 point — Le calcul est mené sur les normes au lieu des coordonnées.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

Question 29 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-02

Deux vecteurs non nuls ont pour coordonnées $(2; 3)$ et $(-3; 2)$. Sont-ils orthogonaux? Justifiez.

GEOM — Géométrie et trigonométrie de la spécialité : produit scalaire, géométrie repérée · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Oui : leur produit scalaire vaut $2 \times (-3) + 3 \times 2 = 0$, et deux vecteurs non nuls de produit scalaire nul sont orthogonaux.

1 point — La conclusion est juste mais le critère n'est pas énoncé.

1 point — Le critère est énoncé mais le produit scalaire est mal calculé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

**Question 30** 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-03

Dans un repère orthonormé, $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$. Calculez la distance AB , en valeur exacte.

GEOM — Géométrie et trigonométrie de la spécialité : produit scalaire, géométrie repérée · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $AB = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{25} = 5$.

1 point — Le calcul est correct mais la racine n'est pas simplifiée.

1 point — Les différences de coordonnées sont justes mais la somme des carrés est fausse.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

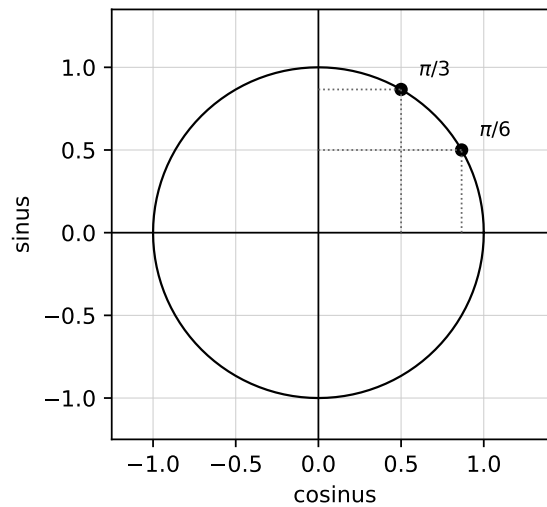
MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

**Question 31** 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-04

Le cercle trigonométrique ci-dessous porte les points images des réels $\pi/6$ et $\pi/3$. Lisez sur la figure, puis donnez en valeur exacte, $\cos(\pi/3)$ et $\sin(\pi/6)$.

Cercle trigonométrique et points images de $\pi/6$ et $\pi/3$



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

GEOM — Géométrie et trigonométrie de la spécialité : produit scalaire, géométrie repérée · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\cos(\pi/3) = 1/2$ et $\sin(\pi/6) = 1/2$: l'abscisse du point image de $\pi/3$ et l'ordonnée du point image de $\pi/6$ se lisent toutes deux à la graduation 0,5, soit un demi en valeur exacte.

1 point — Une seule des deux valeurs est lue correctement.

1 point — Les deux lectures sont justes mais rendues sous forme décimale, 0,5, et non en valeur exacte.

1 point — L'abscisse et l'ordonnée sont interverties : le candidat rend $\cos(\pi/6)$ et $\sin(\pi/3)$.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.



Partie 3

Tâches au format de l'épreuve réelle**3**

Temps conseillé : 24 min

Question 32 9 pts · 12 min

MEA-1-RAIS-01

Une commune compte 8 000 habitants. Sa population augmente de 5 % par an.

1. **Modéliser** la population par une suite : définir la suite employée, écrire sa relation de récurrence **ou** son expression explicite, puis calculer la population après un an et après deux ans, en valeurs exactes. 2. Un élu affirme qu'au bout de dix ans la population aura augmenté de 50 %. Sans calculatrice, dire si cette affirmation est exacte et justifier. 3. Rédiger, en deux ou trois phrases, ce qu'il faudrait calculer pour connaître l'année où la population dépasse 12 000 habitants.

La calculatrice n'est autorisée à aucun moment de cette partie, comme à l'épreuve.

RAIS — Raisonement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D3 · type C · bloc C — Tâches au format de l'épreuve réelle

DEMARCHE — Démarche

- 0 — Aucune démarche n'est engagée, ou aucun modèle n'est écrit et les valeurs sont données sans origine.
- 1 — Une piste pertinente est engagée puis abandonnée ; le modèle n'est pas écrit.
- 2 — Le modèle est écrit — suite définie, relation de récurrence ou expression explicite — et la démarche aboutit sur une question.
- 3 — Le modèle est écrit et la démarche est conduite jusqu'au bout sur les trois questions.

EXACT — Exactitude du calcul mené sans calculatrice

- 0 — Les calculs sont inexacts dès la première étape, ou la calculatrice est réclamée.
- 1 — Le calcul de la première année est exact, les suivants ne le sont pas.
- 2 — Les calculs sont exacts à une erreur près, qui n'affecte pas la conclusion.
- 3 — Tous les calculs sont exacts et les valeurs restent données sous forme exacte.

REDAC — Justification rédigée

- 0 — Seuls des résultats figurent, sans aucune étape écrite.
- 1 — Les étapes sont écrites mais aucune propriété n'est nommée.



2 — Les étapes sont écrites et le raisonnement sur le taux global est explicité.

3 — Chaque étape est écrite et justifiée, le modèle est énoncé en toutes lettres avant d'être employé, et la réponse à l'élue est formulée en une phrase complète.

Question 33 9 pts · 12 min

MEA-1-RAIS-04

Dans un lycée, 300 élèves sont inscrits à une sortie : 180 sont en première, les autres en terminale. Parmi les élèves de première, 45 ont choisi la randonnée ; parmi les élèves de terminale, 36 l'ont choisie.

1. Calculer la probabilité qu'un élève choisi au hasard soit en première **et** ait choisi la randonnée. Donner la valeur exacte sous forme de fraction irréductible. 2. Un délégué affirme : « le choix de la randonnée ne dépend pas du niveau de classe ». Dire si les données lui donnent raison, et justifier par un calcul. 3. On choisit successivement deux élèves au hasard, en remettant le premier dans la liste avant le second tirage. **Construire l'arbre pondéré** de cette répétition de deux épreuves — quatre chemins, chaque branche portant sa probabilité —, puis calculer la probabilité que les deux élèves aient choisi la randonnée et **expliquer en une phrase** ce qui autorise à multiplier les probabilités le long d'un chemin.

La calculatrice n'est autorisée à aucun moment de cette partie, comme à l'épreuve.

RAIS — Raisonnement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D3 · type C · bloc C — Tâches au format de l'épreuve réelle

DEMPROB — Démarche probabiliste

0 — Aucune démarche n'est engagée, ou les effectifs sont rapportés à un total qui ne correspond à aucune question.

1 — Une piste pertinente est engagée sur la première question puis abandonnée.

2 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout sur deux questions ; l'arbre est absent ou incomplet.

3 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout sur les trois questions ; l'arbre porte ses quatre chemins et toutes ses branches sont pondérées.

EXACT — Exactitude du calcul mené sans calculatrice

0 — Les fractions ne sont pas réduites et les quotients sont faux, ou la calculatrice est réclamée.

1 — Un quotient est exact, les autres ne le sont pas.

2 — Les quotients sont exacts mais l'une des fractions reste non réduite.

3 — Tous les quotients sont exacts et les valeurs sont données sous forme exacte et réduite.

**REDPROB — Justification rédigée du raisonnement probabiliste**

0 — Seuls des résultats figurent, sans aucune étape écrite.

1 — Les étapes sont écrites mais aucune propriété n'est nommée.

2 — Les étapes sont écrites et la comparaison qui fonde la réponse au délégué est explicitée.

3 — Chaque étape est écrite et justifiée, la réponse au délégué est formulée en une phrase complète, et la phrase de la troisième question nomme la remise et l'indépendance qu'elle entraîne.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 4 min

Question 34 2 pts · 2 min

MEA-1-RAIS-02

Un élève écrit : « Le prix passe de 50 € à 60 €, donc il augmente de 10 %. » Repérez l'erreur de raisonnement et écrivez la phrase corrigée.

RAIS — Raisonnement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — L'élève confond la variation absolue et le taux : la hausse est de 10 € sur 50 €, soit 20 %.**1 point** — L'erreur est repérée mais le taux corrigé n'est pas calculé.**1 point** — Le taux 20 % est donné sans expliquer l'erreur.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-TAUX-SENS — **Taux d'évolution appliqué à l'envers** : Le candidat multiplie par $(1 + t)$ là où il fallait diviser, ou l'inverse, en passant de la valeur initiale à la valeur finale.MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.**Question 35** 2 pts · 2 min

MEA-1-RAIS-03

Une copie donne : « $f(x) = (x - 2)(x + 3)$, donc f est positive. » Quelle étape manque-t-il pour que cette conclusion soit justifiée ?

RAIS — Raisonnement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — Il manque l'étude du signe de chaque facteur et le tableau de signes du produit : f n'est positive qu'en dehors de l'intervalle des racines.**1 point** — Le manque est signalé sans dire ce qu'il faudrait écrire.**1 point** — Le tableau de signes est évoqué mais la conclusion reste fausse.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SIGNE-PRODUIT — **Signe d'un produit mal conduit** : Le tableau de signes d'une expression factorisée ne combine pas correctement les signes des facteurs.MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

Module B

Spécialité mathématiques



Partie 5

Prérequis bloquants du niveau inférieur**5**

Temps conseillé : 24 min

Question 36 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-01

Développer et réduire $(x - 3)(x + 5)$.

- ☐ A. $x^2 + 2x - 15$
- ☐ B. $x^2 + 8x - 15$
- ☐ C. $x^2 - 2x - 15$
- ☐ D. $x^2 + 2x + 15$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — produit des termes constants ajouté aux termes en x
- C — signe du double produit inversé
- D — signe du produit des constantes non traité

Question 37 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-02

Résoudre l'équation $3x - 7 = 2$.

- ☐ A. $x = -3$
- ☐ B. $x = 3$
- ☐ C. $x = 5/3$
- ☐ D. $x = 9$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — signe non changé lors du passage du terme constant
- C — constante ajoutée après la division au lieu d'avant
- D — division par 3 omise

**Question 38** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-03

Simplifier l'écriture $\frac{2^3 \times 2^5}{2^4}$.

- ☐ A. 2^4
- ☐ B. 2^2
- ☐ C. 2^{15}
- ☐ D. 2^6

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — exposants soustraits au lieu d'être additionnés au numérateur
- C — exposants multipliés lors du produit
- D — exposant du dénominateur ajouté au lieu d'être retranché

Question 39 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-04

Pour quelles valeurs de x l'expression $\frac{x-2}{x+1}$ n'est-elle pas définie ?

- ☐ A. $x = 2$
- ☐ B. $x = -1$
- ☐ C. $x = 1$
- ☐ D. $x = 2$ et $x = -1$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — valeur annulant le numérateur prise pour valeur interdite
- C — signe de la valeur interdite non traité
- D — numérateur et dénominateur traités ensemble

Question 40 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-05

Résoudre l'inéquation $-2x + 4 > 0$.

- ☐ A. $x > 2$
- ☐ B. $x < 2$
- ☐ C. $x > -2$
- ☐ D. $x < -2$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — sens de l'inégalité non changé lors de la division par un négatif
- C — signe du quotient et sens de l'inégalité tous deux erronés
- D — signe du quotient erroné

**Question 41** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-06

Écrire $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ avec a entier.

- ☐ A. $25\sqrt{2}$
- ☐ B. $5\sqrt{2}$
- ☐ C. $10\sqrt{2}$
- ☐ D. $\sqrt{25} \times \sqrt{2}$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — racine du facteur carré non prise

C — facteur extrait par division au lieu de racine

D — forme non simplifiée, extraction non achevée

Question 42 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-01

Quel est le discriminant de $x^2 - 5x + 6$?

- ☐ A. 1
- ☐ B. 49
- ☐ C. -1
- ☐ D. 13

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — signe de b non traité dans b^2

C — soustraction inversée dans $b^2 - 4ac$

D — produit $4ac$ calculé avec le mauvais signe

Question 43 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-02

La parabole d'équation $y = 2x^2 - 4x + 1$ est tournée :

- ☐ A. vers le haut, car $a > 0$
- ☐ B. vers le bas, car $a > 0$
- ☐ C. vers le haut, car $c > 0$
- ☐ D. vers le bas, car $b < 0$

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — sens de l'ouverture inversé

C — ouverture rattachée au terme constant

D — ouverture rattachée au coefficient de x

**Question 44** 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-03

Quelle est la dérivée de $f(x) = 3x^2 + 5x - 2$?

- ☐ A. $6x + 5$
- ☐ B. $3x + 5$
- ☐ C. $6x + 5x$
- ☐ D. $6x^2 + 5$

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — coefficient non multiplié par l'exposant
- C — terme en x non dérivé
- D — exposant non abaissé

Question 45 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-04

Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle I , alors sur I la fonction f est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. décroissante
- ☐ C. négative
- ☐ D. constante

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — lien signe de la dérivée / sens de variation inversé
- C — signe de la dérivée confondu avec le signe de la fonction
- D — cas de la dérivée nulle appliqué à tort

Question 46 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-05

Quelle égalité est vraie pour tout réel x ?

- ☐ A. $e^x \times e^{-x} = 1$
- ☐ B. $e^x + e^{-x} = 1$
- ☐ C. $e^x \times e^{-x} = 0$
- ☐ D. $(e^x)^2 = e^{x^2}$

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — relation fonctionnelle appliquée à une somme
- C — produit d'exponentielles annoncé nul, alors que l'exponentielle ne s'annule jamais
- D — exposant d'une puissance multiplié au lieu d'être doublé

**Question 47** 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-06

L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a s'écrit :

- ☐ A. $y = f'(a)(x - a) + f(a)$
- ☐ B. $y = f(a)(x - a) + f'(a)$
- ☐ C. $y = f'(a)x + f(a)$
- ☐ D. $y = f'(a)(x + a) + f(a)$

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — rôles de $f(a)$ et $f'(a)$ intervertis

C — translation en a omise

D — signe de a inversé dans le facteur

Question 48 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-01

Une suite est définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 3$. Quelle est sa nature ?

- ☐ A. arithmétique de raison 3
- ☐ B. géométrique de raison 3
- ☐ C. arithmétique de raison 5
- ☐ D. géométrique de raison 5

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — addition prise pour une multiplication

C — premier terme pris pour la raison

D — nature et raison toutes deux erronées

Question 49 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-02

Une suite géométrique a pour premier terme $v_0 = 2$ et pour raison 3. Que vaut v_2 ?

- ☐ A. 6
- ☐ B. 18
- ☐ C. 8
- ☐ D. 12

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — un seul facteur appliqué au lieu de deux

C — raison ajoutée au lieu d'être multipliée

D — indice décalé, v_1 calculé pour v_2

**Question 50** 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-03

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r , le terme de rang n vaut :

- ☐ A. $u_0 + nr$
- ☐ B. $u_0 \times r^n$
- ☐ C. $u_0 + (n - 1)r$
- ☐ D. $u_0 \times n + r$

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — formule de la suite géométrique appliquée

C — formule valable pour une suite commençant à l'indice 1

D — produit et somme mélangés

Question 51 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-04

Une suite géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme positif est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. décroissante
- ☐ C. constante
- ☐ D. alternée

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — sens de variation inversé pour une raison entre 0 et 1

C — cas $q = 1$ appliqué à tort

D — cas d'une raison négative appliqué à tort

Question 52 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-05

Une population de 1000 individus diminue de 10 % par an. Quelle suite modélise son effectif ?

- ☐ A. géométrique de raison 0,9
- ☐ B. géométrique de raison 0,1
- ☐ C. arithmétique de raison -100
- ☐ D. géométrique de raison -0,1

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — taux pris pour le coefficient multiplicateur

C — diminution en pourcentage traitée comme une diminution constante

D — signe du taux appliqué au coefficient multiplicateur

**Question 53** 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-06

La somme $1 + q + q^2 + \dots + q^n$, pour $q \neq 1$, vaut :

- ☐ A. $\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$
- ☐ B. $\frac{1 - q^n}{1 - q}$
- ☐ C. $\frac{1 - q^{n+1}}{1 + q}$
- ☐ D. $\frac{n(1 + q)}{2}$

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — nombre de termes compté à n au lieu de $n + 1$

C — signe du dénominateur erroné

D — formule de la somme arithmétique appliquée

Question 54 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-01

Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

- ☐ A. $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ B. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
- ☐ C. $P(A \cap B) = 0$
- ☐ D. $P(A) = P(B)$

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — somme employée pour l'intersection

C — indépendance confondue avec incompatibilité

D — indépendance confondue avec égalité des probabilités

Question 55 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-02

Dans un arbre pondéré, la probabilité inscrite sur une branche de deuxième niveau est :

- ☐ A. une probabilité conditionnelle
- ☐ B. une probabilité d'intersection
- ☐ C. la somme des probabilités du niveau précédent
- ☐ D. toujours égale à 0,5

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — branche lue comme un chemin complet

C — règle de somme appliquée à la lecture d'une branche

D — valeur supposée par défaut

**Question 56** 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-03

Une variable aléatoire X prend la valeur 0 avec la probabilité 0,8 et la valeur 10 avec la probabilité 0,2. Que vaut $E(X)$?

- ☐ A. 0,2
- ☐ B. 2
- ☐ C. 5
- ☐ D. 10

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc
A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — probabilité prise pour l'espérance
- C — moyenne des valeurs prises sans pondération
- D — valeur la plus grande prise pour l'espérance

Question 57 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-04

Si $P(A) = 0,4$ et $P(B | A) = 0,5$, que vaut $P(A \cap B)$?

- ☐ A. 0,9
- ☐ B. 0,2
- ☐ C. 0,5
- ☐ D. 0,8

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc
A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — probabilités additionnées
- C — probabilité conditionnelle prise pour l'intersection
- D — quotient calculé au lieu du produit

Question 58 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-05

La formule des probabilités totales, avec A et son contraire, s'écrit :

- ☐ A. $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$
- ☐ B. $P(B) = P(A) + P(B)$
- ☐ C. $P(B) = P(B | A) \times P(B | \bar{A})$
- ☐ D. $P(B) = P(A \cap B) \times P(\bar{A} \cap B)$

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc
A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — partition non prise en compte
- C — conditionnelles multipliées sans pondération
- D — produit employé à la place de la somme

**Question 59** 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-06

Une variable aléatoire suit une loi telle que $E(X) = 3$. On pose $Y = 2X + 1$. Que vaut $E(Y)$?

- ☐ A. 6
- ☐ B. 7
- ☐ C. 4
- ☐ D. 3

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc

A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — constante non ajoutée

C — coefficient non appliqué

D — linéarité de l'espérance ignorée



Partie 6

Notions du programme et transfert

6

Temps conseillé : 33 min

Question 60 1 pt · 1 min

MATH-T-SUIT-09

Pour démontrer par récurrence qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n , il faut :

- ☐ A. vérifier $P(0)$, puis montrer que $P(n)$ implique $P(n+1)$
- ☐ B. vérifier $P(0)$ et $P(1)$, ce qui suffit
- ☐ C. montrer que $P(n)$ est vraie pour un n quelconque
- ☐ D. vérifier $P(0)$, puis que $P(n+1)$ implique $P(n)$

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — initialisation répétée à la place de l'hérédité

C — hérédité remplacée par une vérification isolée

D — sens de l'implication inversé

Question 61 2 pts · 3 min

MATH-T-SUIT-11

Soit $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,5 u_n + 2$. On admet que la suite est croissante. Montrer que si $u_n \leq 4$, alors $u_{n+1} \leq 4$.

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau T · palier D3 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — De $u_n \leq 4$ on déduit $0,5 u_n \leq 2$, donc $u_{n+1} = 0,5 u_n + 2 \leq 4$. L'hérédité est établie.

1 point — Le calcul est conduit mais la conclusion n'est pas formulée.

1 point — La conclusion est énoncée sans que l'inégalité soit transformée étape par étape.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-RECURRENCE — **Étape d'hérédité non conduite** : La récurrence est annoncée mais l'implication d'un rang au suivant n'est pas établie.

MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

**Question 62** 2 pts · 3 min

MATH-T-SUIT-12

Une suite géométrique a pour raison $q = 1,5$ et pour premier terme 2. Justifier en une phrase que la suite n'est pas majorée.

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau T · palier D3 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La raison est strictement supérieure à 1 et le premier terme est positif, donc la suite est croissante et tend vers l'infini : elle n'est majorée par aucun réel.

1 point — La réponse affirme que la suite tend vers l'infini sans relier ce comportement à la raison.

1 point — La réponse mentionne la raison supérieure à 1 sans conclure sur la majoration.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-RAISON — **Raisons arithmétique et géométrique confondues** : La suite est traitée avec l'opération de l'autre type : addition au lieu de multiplication, ou l'inverse.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 63 2 pts · 2 min

MATH-T-PROB-10

Combien y a-t-il de façons de choisir 2 éléments parmi 5, sans tenir compte de l'ordre ?

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — 10.

1 point — Le coefficient binomial est correctement posé mais non calculé.

1 point — La réponse 20 est donnée, l'ordre ayant été pris en compte.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

**Question 64** 2 pts · 3 min

MATH-T-PROB-12

X suit la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = 0,5$. Exprimer $P(X = 2)$ à l'aide d'un coefficient binomial, puis donner sa valeur.

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $P(X = 2) = \binom{4}{2} \times 0,5^2 \times 0,5^2 = 6 \times 0,0625 = 0,375$.

1 point — L'expression est exacte mais la valeur n'est pas calculée.

1 point — La valeur est exacte mais le coefficient binomial n'apparaît pas.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 65 1 pt · 1 min

MATH-T-GEO-05

Dans l'espace, une droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ admet pour représentation paramétrique un système où le paramètre t :

- ☐ A. décrit R et donne tous les points de la droite
- ☐ B. prend seulement les valeurs entières
- ☐ C. vaut toujours 1
- ☐ D. représente la distance à l'origine

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée ; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — paramètre restreint aux entiers, droite réduite à des points isolés

C — paramètre figé, un seul point obtenu

D — paramètre confondu avec une longueur

**Question 66** 2 pts · 3 min

MATH-T-GEO-07

Les vecteurs $\vec{u}(1; 2; -1)$ et $\vec{v}(3; -1; 1)$ sont-ils orthogonaux? Justifier.

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 3 + 2 \times (-1) + (-1) \times 1 = 0$, donc les vecteurs sont orthogonaux.

1 point — Le produit scalaire est calculé correctement mais la conclusion n'est pas énoncée.

1 point — La conclusion est correcte mais le calcul comporte une erreur de signe.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SCALAIRE — **Expression du produit scalaire inexacte** : La formule employée n'est pas celle qui convient aux données, ou le produit scalaire est traité comme un vecteur.

MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 67 1 pt · 1 min

MATH-T-GEO-06

Un vecteur normal à un plan d'équation $2x - y + 3z + 5 = 0$ est :

- ☐ A. $(2; -1; 3)$
- ☐ B. $(2; 1; 3)$
- ☐ C. $(5; 5; 5)$
- ☐ D. $(-2; 1; -3) + (5; 0; 0)$

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — signe du coefficient de y non repris

C — terme constant pris pour les coordonnées

D — vecteur combiné avec le terme constant

**Question 68** 2 pts · 2 min

MATH-T-GEO-08

Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1 ; 0 ; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(2 ; -1 ; 3)$.

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée ; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $x = 1 + 2t$, $y = -t$, $z = 2 + 3t$, avec t décrivant R .

1 point — Le système est correct mais l'ensemble décrit par t n'est pas précisé.

1 point — Les coordonnées de A et celles de u sont interverties dans le système.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-VECTEUR — **Coordonnées de vecteur inexactes** : Les coordonnées du vecteur sont obtenues en soustrayant les points dans le mauvais ordre, ou en additionnant au lieu de soustraire.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 69 1 pt · 1 min

MATH-T-ANA-01

Que vaut $\ln(1)$?

- ☐ A. 0
- ☐ B. 1
- ☐ C. e
- ☐ D. non défini

ANA — Limites, continuité, convexité, logarithme, primitives · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — valeur en e prise pour valeur en 1

C — fonction confondue avec son réciproque

D — domaine de définition mal situé

**Question 70** 2 pts · 2 min

MATH-T-ANA-03

Simplifier $\ln(8) - \ln(2)$.

ANA — Limites, continuité, convexité, logarithme, primitives · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\ln(4)$, soit $2 \ln(2)$.**1 point** — Le résultat est laissé sous la forme $\ln(8) - \ln(2)$ sans transformation.**1 point** — La réponse $\ln(6)$ est donnée, la différence des arguments ayant été calculée.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-LOG — **Propriété du logarithme inexacte** : Une propriété algébrique du logarithme est appliquée sous une forme qui n'est pas la sienne.MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.**Question 71** 1 pt · 1 min

MATH-T-ANA-02

Une fonction est convexe sur un intervalle si, sur cet intervalle :

- ☐ A. sa dérivée seconde est positive
- ☐ B. sa dérivée seconde est négative
- ☐ C. sa dérivée première est positive
- ☐ D. elle est positive

ANA — Limites, continuité, convexité, logarithme, primitives · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A**B** — convexité et concavité inversées**C** — convexité confondue avec la croissance**D** — convexité confondue avec le signe de la fonction

**Question 72** 2 pts · 3 min

MATH-T-ANA-04

Déterminer la limite de $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3}$ quand x tend vers l'infini, en indiquant la transformation employée.

ANA — Limites, continuité, convexité, logarithme, primitives · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La limite vaut 2, obtenue en mettant x^2 en facteur au numérateur et au dénominateur.**1 point** — La limite 2 est donnée sans que la transformation soit indiquée.**1 point** — La transformation est décrite mais la limite annoncée est erronée.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-LIMITE — **Forme indéterminée non levée** : La limite est annoncée directement à partir d'une forme indéterminée, sans transformation de l'expression.MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.**Question 73** 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-01

Que renvoie la fonction suivante pour $n = 4$?

```
def f(n):  
    s = 0  
    for i in range(n):  
        s = s + i  
    return s
```

- ☐ A. 6
- ☐ B. 10
- ☐ C. 4
- ☐ D. 0

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A**B** — borne supérieure incluse dans le parcours**C** — valeur de n renvoyée au lieu de la somme**D** — accumulateur non mis à jour

**Question 74** 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-02

Compléter la ligne manquante pour que la fonction renvoie le maximum de la liste L :

```
def maxi(L):  
    m = L[0]  
    for x in L:  
        if _____:  
            m = x  
    return m
```

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $x > m$

1 point — $m > x$

1 point — $x \geq m$

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-PYTHON — **Sortie de programme inexacte** : La valeur annoncée en sortie ne correspond pas à l'exécution du code, souvent par erreur sur le nombre d'itérations.

MATH-ERR-INDICE — **Indice de suite décalé** : Le rang employé n'est pas celui de la question, ou le premier terme est pris pour u_1 au lieu de u_0 .

Question 75 1 pt · 1 min

MATH-T-ALGO-03

Que renvoie cette fonction pour $n = 3$?

```
def g(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    return n * g(n - 1)
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 6
- ☐ C. 9
- ☐ D. boucle infinie

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — valeur de n renvoyée, appel récursif ignoré

C — n multiplié par lui-même

D — cas de base non repéré

**Question 76** 2 pts · 3 min

MATH-T-ALGO-04

Cette fonction calcule les termes successifs d'une suite. Indiquer la valeur renvoyée pour $n = 3$ et la relation de récurrence qu'elle traduit.

```
def u(n):  
    v = 2  
    for i in range(n):  
        v = 3 * v + 1  
    return v
```

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La valeur renvoyée est 85 et la relation est $u_{n+1} = 3u_n + 1$ pour tout entier naturel n , avec $u_0 = 2$.

1 point — La valeur 85 est exacte mais la relation n'est pas écrite.

1 point — La relation est exacte mais la valeur numérique est erronée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-PYTHON — **Sortie de programme inexacte** : La valeur annoncée en sortie ne correspond pas à l'exécution du code, souvent par erreur sur le nombre d'itérations.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

MATH-ERR-INDICE — **Indice de suite décalé** : Le rang employé n'est pas celui de la question, ou le premier terme est pris pour u_1 au lieu de u_0 .



Partie 7

Tâche au format de l'épreuve réelle

Temps conseillé : 25 min

7**Question 77** 12 pts · 25 min

MATH-T-RAIS-04

Soit la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,5 u_n + 3$.

1. Calculer u_1 et u_2 . 2. Montrer par récurrence que, pour tout n , $u_n \leq 6$. 3. On admet que la suite est croissante. En déduire qu'elle converge, puis vérifier la cohérence de la limite obtenue avec les valeurs calculées à la question 1.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.

RAIS — Raisonement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau T · palier D3 · type C · bloc C — Tâche au format de l'épreuve réelle

DEMARCHE — Démarche

- 0 — Aucune démarche n'est engagée, ou la piste choisie ne peut pas mener au résultat.
- 1 — Une piste pertinente est engagée puis abandonnée avant d'aboutir.
- 2 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout d'une question sur les trois.
- 3 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout sur l'ensemble des questions.

EXACT — Exactitude des calculs

- 0 — Les calculs engagés sont inexacts dès la première étape.
- 1 — Un calcul sur trois est mené sans erreur.
- 2 — Les calculs sont exacts, à une erreur près qui n'affecte pas la suite.
- 3 — Tous les calculs sont exacts.

REDAC — Rédaction et justification

- 0 — Seuls des résultats figurent, sans aucune étape écrite.
- 1 — Les étapes sont écrites mais aucune propriété n'est nommée.



2 — Les étapes sont écrites et une propriété au moins est nommée à l'appui.

3 — Chaque étape est écrite et justifiée par la propriété qui l'autorise.

VERIF — Vérification

0 — Aucun contrôle : un résultat manifestement impossible est laissé tel quel.

1 — Un résultat est contrôlé, sans que l'incohérence relevée soit traitée.

2 — Les résultats sont contrôlés et une incohérence relevée est corrigée.

3 — Les résultats sont contrôlés, l'ordre de grandeur discuté et la réponse formulée en revenant à la question posée.



Partie 8

Méthode et rédaction**8**

Temps conseillé : 6 min

Question 78 2 pts · 3 min

MATH-T-RAIS-05

Dans une démonstration par récurrence, associez chaque étape à son nom : (a) on vérifie la propriété au premier rang ; (b) on suppose la propriété vraie au rang n ; (c) on la démontre au rang $n + 1$; (d) on conclut pour tout n .

RAIS — Raisonnement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau T · palier D1 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — (a) initialisation, (b) hypothèse de récurrence, (c) hérédité, (d) conclusion.**1 point** — Trois des quatre étapes sont correctement nommées.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-RECURRENCE — **Étape d'hérédité non conduite** : La récurrence est annoncée mais l'implication d'un rang au suivant n'est pas établie.MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.**Question 79** 2 pts · 3 min

MATH-T-RAIS-06

Un candidat écrit : « Supposons la propriété vraie pour tout n . Alors elle est vraie au rang $n + 1$. » Indiquez l'erreur de raisonnement.

RAIS — Raisonnement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau T · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — L'hypothèse de récurrence porte sur un rang n fixé, non sur tous les rangs : supposer la propriété vraie pour tout n revient à supposer ce que l'on veut démontrer.**1 point** — La réponse signale que l'hypothèse est mal formulée sans dire en quoi.**1 point** — La réponse relève l'absence d'initialisation, qui n'est pas l'erreur visée.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-RECURRENCE — **Étape d'hérédité non conduite** : La récurrence est annoncée mais l'implication d'un rang au suivant n'est pas établie.MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.